Chuyên đề: Oxyz

Bổ sung kiến thức Oxyz

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai mặt phẳng $(P)\colon 8x-4y-8z-11=0$ và $(Q)\colon \sqrt{2}x-\sqrt{2}y+7=0$ bằng

A. $\frac{\pi}{4}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** $\frac{\pi}{6}$. **D.** $\frac{\pi}{3}$.

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=-3+2t \\ y=1-t \\ z=-1+4t \end{cases}$ và $\Delta_2\colon \frac{x+4}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-4}{-1}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Δ_1 và Δ_2 chéo nhau và vuông góc nhau.

B. Δ_1 cắt và không vuông góc với Δ_2.

C. Δ_1 cắt và vuông góc với Δ_2.

D. Δ_1 và Δ_2 song song với nhau.

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \frac{2x-2}{3n}=\frac{y+1}{4}=\frac{3z+6}{2m}$ $(m,n\neq 0)$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x+4y-2z+5=0$. Khi đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) thì tổng $m+n$ bằng

A. 1. **B.** -1. **C.** 3. **D.** -5.

Câu 4. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \frac{x-1}{2}=\frac{y-7}{1}=\frac{z}{4}$ và $d_2\colon \frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-2}{-1}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. d_1 và d_2 vuông góc với nhau và cắt nhau.

B. d_1 và d_2 song song với nhau.

C. d_1 và d_2 trùng nhau.

D. d_1 và d_2 chéo nhau.

Câu 5. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y-2z+5=0$ và điểm $A(-1;3;-2)$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

A. $d=1$. **B.** $d=\frac{2}{3}$. **C.** $d=\frac{3\sqrt{14}}{14}$. **D.** $d=\frac{\sqrt{14}}{7}$.

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+6z+19=0$ và điểm $A(-2;4;3)$. Gọi d là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P). Khi đó d bằng

A. $d=4$. **B.** $d=2$. **C.** $d=1$. **D.** $d=3$.

Câu 7. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+3=0$ và điểm $M(1;-2;-1)$. Khi đó khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

A. $\dfrac{8}{3}$. **B.** $\dfrac{10}{3}$. **C.** 0. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y-z+3=0$ và điểm $M(1;-2;13)$. Khoảng cách d từ điểm M đến (P) bằng

A. $d=\dfrac{4}{3}$. **B.** $d=\dfrac{7}{3}$. **C.** $d=\dfrac{10}{3}$. **D.** $d=-\dfrac{4}{3}$.

Câu 9. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+1=0$ và điểm $M(1;-2;2)$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).

A. $d(M,(P))=2$. **B.** $d(M,(P))=\dfrac{2}{3}$. **C.** $d(M,(P))=\dfrac{10}{3}$. **D.** $d(M,(P))=3$.

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 6x-3y+2z-6=0$. Tính khoảng cách d từ điểm $M(1;-2;3)$ đến mặt phẳng (P).

A. $d=\dfrac{12\sqrt{85}}{85}$. **B.** $d=\dfrac{12}{7}$. **C.** $d=\dfrac{\sqrt{31}}{7}$. **D.** $d=\dfrac{18}{7}$.

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z+3=0$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 12. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z-2=0$.

A. 1. **B.** $\dfrac{11}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** 3.

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(-1;2;1)$, $B(-4;2;-2)$, $C(-1;-1;-2)$ và $D(-5;-5;2)$. Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC).

A. $d=\sqrt{3}$. **B.** $d=2\sqrt{3}$. **C.** $d=3\sqrt{3}$. **D.** $d=4\sqrt{3}$.

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2)$, $B(1;1;1)$ và $C(2;3;0)$. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC).

A. $h=\sqrt{3}$. **B.** $h=\dfrac{1}{3}$. **C.** $h=3$. **D.** $h=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+2}{-2}$. Tính khoảng cách từ điểm $M(-2;1;-1)$ tới d.

A. $\dfrac{5\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(\alpha)\colon x-2y-2z+4=0$ và $(\beta)\colon -x+2y+2z-7=0$ là

A. 1. **B.** -1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 17. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x+2y-3z+1=0$. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $3x+2y-3z+2=0$.

B. Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $6x+4y-6z-1=0$.

C. Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $-3x-2y+3z-5=0$.

D. Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $-3x-2y+3z-1=0$.

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+z-4=0$ và $(Q)\colon 5x-3y-2z-7=0$. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q) là

A. Song song. **B.** Cắt nhưng không vuông góc.

C. Vuông góc. **D.** Trùng nhau.

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P)\colon 3x+y+z-4=0$, $(Q)\colon 3x+y+z+5=0$ và $(R)\colon 2x-3y-3z+1=0$. Xét các mệnh đề: (1) $(P)//(Q)$; (2) $(P)\perp(R)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (1) đúng, (2) sai. **B.** (1) sai, (2) đúng.

C. (1) đúng, (2) đúng. **D.** (1) sai, (2) sai.

Câu 20. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P)\colon -2x+6y-4z-1=0$ và $(Q)\colon x-3y-2z+1=0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. (P) cắt và không vuông góc với (Q). **B.** (P) vuông góc với (Q).

C. (P) song song với (Q). **D.** (P) và (Q) trùng nhau.

Câu 21. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P)\colon x+my+3z+2=0$ và mặt phẳng $(Q)\colon nx+y+z+7=0$ song song với nhau khi

A. $m=n=1$.
B. $m=3;\ n=\dfrac{1}{3}$.
C. $m=2;\ n=\dfrac{1}{3}$.
D. $m=3;\ n=\dfrac{1}{2}$.

Câu 22. [STER] Cho đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=2-3t \\ y=5+7t \\ z=4+(m-3)t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P)\colon 3x-7y+13z-91=0$.

Tìm giá trị của tham số m để d vuông góc với (P).

A. 13.
B. -10.
C. -13.
D. 10.

Câu 23. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$ song song với mặt phẳng $(P)\colon x+y-z+m=0$ khi và chỉ khi

A. $\forall m\in\mathbb{R}$.
B. $m=0$.
C. $m\neq 0$.
D. $m\neq 2$.

Câu 24. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-5y-3z-7=0$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{3}$. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. $d//(P)$.
B. d cắt (P).
C. $d\perp(P)$.
D. (P) chứa d.

Câu 25. [STER] Cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{-3}$ và mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y+z-4=0$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $d\subset(\alpha)$.
B. $d//(\alpha)$.
C. $d\perp(\alpha)$.
D. d cắt (α).

Câu 26. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(P)\colon x+my+(m^2-1)z-7=0$ (m là tham số thực). Tìm m để d song song với (P).

A. $\left[\begin{array}{l} m=-1 \\ m=2 \end{array}\right.$.
B. $m=-1$.
C. $m=2$.
D. $m=1$.

Câu 27. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{2}$ vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. $(P)\colon x+y+z=0$.
B. $(\beta)\colon x+y-z=0$.
C. $(\alpha)\colon x+y+2z=0$.
D. $(Q)\colon x+y-2z=0$.

Câu 28. [STER] Cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{4}$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-5=0$. Xét vị trí tương đối của d và (P).

A. d nằm trên (P).
B. d song song với (P).
C. d cắt và không vuông góc với (P).
D. d vuông góc với (P).

Câu 29. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-3z+2=0$. Tọa độ giao điểm M của d và (P) là

A. $M(-1;1;1)$.
B. $M(2;0;-1)$.
C. $M(1;0;1)$.
D. $M(5;-1;-3)$.

Câu 30. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z+6=0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. d cắt và không vuông góc với (P).
B. d vuông góc với (P).
C. d song song với (P).
D. d nằm trong (P).

Câu 31. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{1-z}{-2}$ và $d'\colon \begin{cases} x=4t \\ y=1+6t \\ z=-1+4t \end{cases}$. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' là

A. d và d' song song với nhau.
B. d và d' trùng nhau.
C. d và d' cắt nhau.
D. d và d' chéo nhau.

Câu 32. [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+3}{-2}=\dfrac{z+3}{-3}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=3t \\ y=-1+2t \\ z=0 \end{cases}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. d_1 song song với d_2.
B. d_1 chéo d_2.
C. d_1 cắt và vuông góc với d_2.
D. d_1 cắt và không vuông góc với d_2.

Câu 33. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{-2} = \dfrac{z-3}{1}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1+kt \\ y = t \\ z = -1+2t \end{cases}$. Tìm giá trị của k để d_1 cắt d_2.

A. $k = 0$. **B.** $k = 1$. **C.** $k = -1$. **D.** $k = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 34. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-3}{3}$ và $d_2: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1+4t \\ z = 2+6t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng d_1, d_2 song song với nhau.
B. Hai đường thẳng d_1, d_2 trùng nhau.
C. Hai đường thẳng d_1, d_2 cắt nhau.
D. Hai đường thẳng d_1, d_2 chéo nhau.

Câu 35. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d_1 // d_2$.
B. d_1 và d_2 chéo nhau.
C. d_1 và d_2 cắt nhau.
D. $d_1 \equiv d_2$.